

*MINI
PROJECT*

SS
SUPER STORE

 **dibimbing**

Overcoming Profit Leakage from Aggressive Discounting Strategy

Oleh : Daffa Aryo Utomo Sudranto
Program Bootcamp : Data Analyst (Dibimbing.id)
Tahun : 2026



Education



Universitas Indonesia - Teknik Elektro
09/2017 - 01/2022



Dibimbing.id - Data Analyst
04/2022 - Present



Revou - Digital Marketing
05/2022 - 08/2022

Experience



Co-Owner
Aquarium Indonesia Pangandaran (Aquarium Publik)
12/2022 - 3/2026



Paid Ads Digital Marketer
Somethinc BeautyHaul (Produk Kecantikan)
9/2022 - 12/2022



Performance Digital Marketing
Harisenin.com (Platform Edukasi)
9/2022 - 12/2022

Summary

Lulusan teknik berpengalaman 3+ tahun di bidang operasi & performance marketing yang sedang bertransisi ke Data Analytics. Menguasai Python, SQL, dan visualisasi data. Berbekal kemampuan adaptasi dan problem-solving dari industri rekreasi, siap berkontribusi sebagai Data Analyst berbasis data.

Previous Data Analitic Project

Data Analysis with SQL: Olist Dataset (Brazilian e-commerce)

Data Visualization & EDA for: Bike Vuyers Survey

Data Preprocessing: Bike Buyers Dataset

Analisa Kondisi Perusahaan berdasarkan Umur & Masa Jabatan Pegawai

Let's connect



daffa.sudranto@gmail.com



[linkedin.com/in/daffaaryo](https://www.linkedin.com/in/daffaaryo)



Daffa Aryo Utomo Sudranto
Data Analyst

PROBLEM STATEMENT

"Di tengah lanskap pasar yang semakin kompetitif, banyak perusahaan yang terjebak dalam **growth trap**-berfokus pada peningkatan volume penjualan (revenue) namun margin keuntungan justru tergerus. Pendekatan strategi marketing dengan diskon produk yang masif dan ekspansi masal dapat menjadi "bumerang" jika tidak didasari dengan pemahaman struktur profitabilitas yang tepat.

Berdasarkan analisa dari **Mckensey & Company**, kesalahan dalam penentuan harga dan pemberian diskon yang tidak tepat sasaran dapat **menurunkan profitabilitas perusahaan hingga 20-30%**, meskipun angka penjualan terlihat meningkat"

Business Questions:

- Apakah terdapat penjualan dengan nilai **Sales yang tinggi** namun memiliki **Profit yang rendah**?
- Apakah terdapat **dampak** terkait **pemberian diskon** pada penjualan produk?
- **Wilayah mana** yang memberikan **dampak** yang disebabkan dari **pemberian diskon**?



Content

<u>ABOUT DATA</u>	01
<u>IMPORT DATA</u>	02
<u>DATA PREPARATION</u>	03
<u>DATA OVERVIEW</u>	04
<u>DATA EXPLORATION</u>	05
<u>INSIGHT</u>	06
<u>CONCLUSION & SUGGESTION</u>	07

About Data

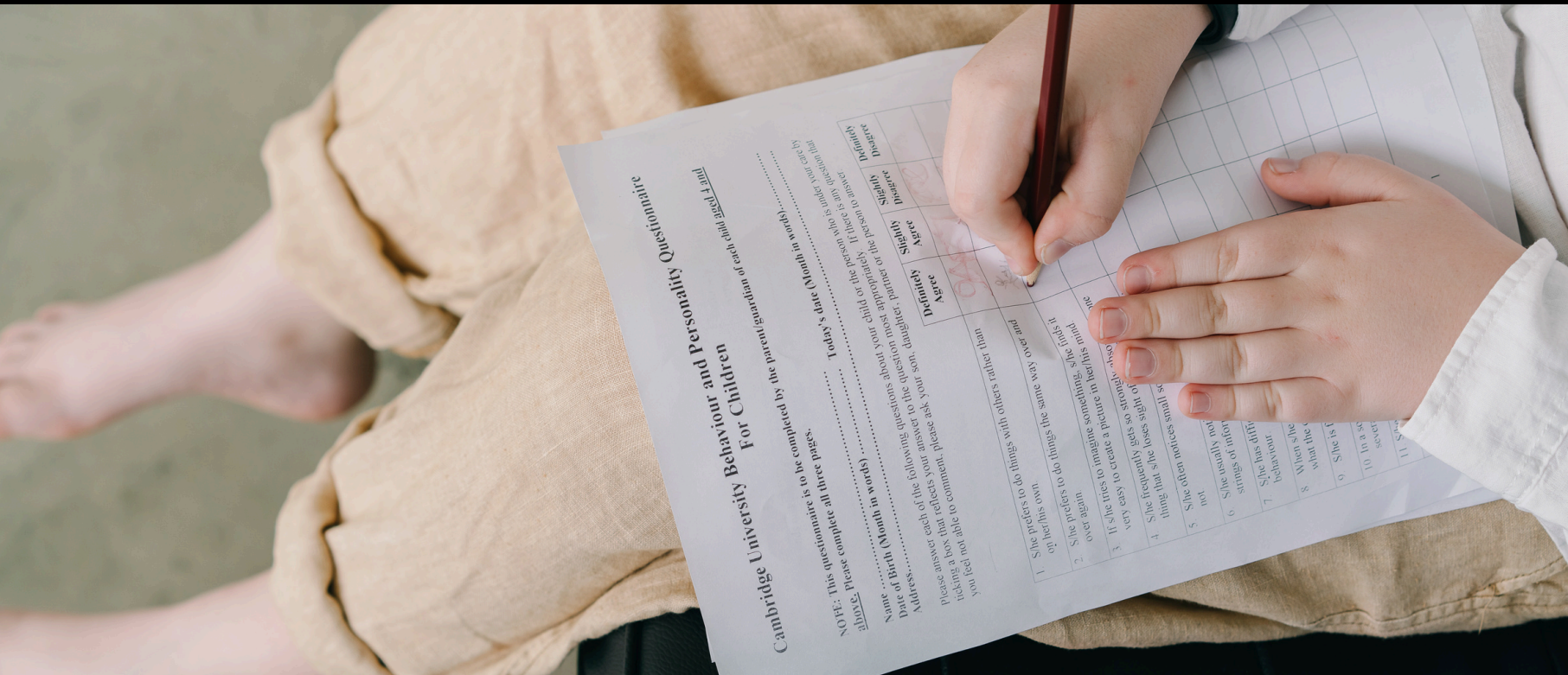
Nama Kolom	Deskripsi	Tipe Data
Row_ID	ID unik untuk setiap baris data	Integer
Order_ID	ID pesanan unik untuk setiap pelanggan	Object
Order_Date	Tanggal pemesanan produk	Date
Ship_Date	Tanggal pengiriman produk	Date
Ship_Mode	Metode pengiriman yang dipilih oleh pelanggan	Date
Customer_ID	ID unik untuk mengidentifikasi setiap pelanggan	Object
Customer_Name	Nama pelanggan	Object
Segment	Segmen tempat pelanggan berada	Object
Country	Negara tempat tinggal pelanggan	Object
City	Kota tempat tinggal pelanggan	Object
State	Provinsi/negara bagian tempat tinggal pelanggan	Object
Postal_Code	Kode pos setiap pelanggan	Integer
Region	Wilayah tempat pelanggan berada	Object
Product_ID	ID unik dari produk	Object
Category	Kategori produk	Object
Sub-Category	Subkategori dari produk	Object
Product_Name	Nama produk	Object
Sales	Nilai penjualan per order	Float
Quantity	Jumlah produk yang dibeli	Integer
Discount	Diskon yang diberikan	Float
Profit	Keuntungan atau kerugian yang diperoleh	Float

Dataset: Superstore

Dataset ini berisi data penjualan produk beserta informasi pelanggan yang melakukan pesanan

Informasi Dataset

- Baris : 9994
- Kolom : 21
- Format File : Comma-Separated Values (CSV)
- Sumber : [kaggle](#)(Klik untuk menuju website)
- Tahun Publikasi : 2022



Import Data

IMPORT DATA

Isi 3 baris teratas :

Row ID	Order ID	Order Date	Ship Date	Ship Mode	Customer ID	Customer Name	Segment	Country	City	State	Postal Code	Region
1	CA-2016-152156	11/8/2016	11/11/2016	Second Class	CG-12520	Claire Gute	Consumer	United States	Henderson	Kentucky	42420	South
2	CA-2016-152156	11/8/2016	11/11/2016	Second Class	CG-12520	Claire Gute	Consumer	United States	Henderson	Kentucky	42420	South
3	CA-2016-138688	6/12/2016	6/16/2016	Second Class	DV-13045	Darrin Van Huff	Corporate	United States	Los Angeles	California	90036	West

Product ID	Category	Sub-Category	Product Name	Sales	Quantity	Discount	Profit
FUR-BO-10001798	Furniture	Bookcases	Bush Somerset Collection Bookcase	261.96	2	0.0	41.9136
FUR-CH-10000454	Furniture	Chairs	Hon Deluxe Fabric Upholstered Stacking Chairs,...	731.94	3	0.0	219.5820
OFF-LA-10000240	Office Supplies	Labels	Self-Adhesive Address Labels for Typewriters b...	14.62	2	0.0	6.8714

Tools : Jupyter Notebook via Visual Code Studio

Bahasa

Pemrograman : Python

Python Library : Pandas

- Dataset SuperStore diformat sebagai file CSV. Untuk menyajikan data yang bersih, data perlu dibersihkan dengan lingkungan Python.
- Pandas library digunakan untuk mengimpor data mentah, mengubah file CSV menjadi DataFrame, dan menampilkan informasi dataset
- Dengan format DataFrame, lingkungan Python akan dapat membersihkan, mengubah, dan menerapkan metode analitik untuk menyajikan data yang bersih dan informatif

PD Data reparation

DATA PREPARATION

Inspect columns, data count, & data types

Dataset General Information

```
RangeIndex: 9994 entries, 0 to 9993
Data columns (total 21 columns):
 #   Column              Non-Null Count  Dtype  
---  -
 0   Row ID              9994 non-null   int64  
 1   Order ID            9994 non-null   object  
 2   Order Date          9994 non-null   object  
 3   Ship Date           9994 non-null   object  
 4   Ship Mode            9994 non-null   object  
 5   Customer ID         9994 non-null   object  
 6   Customer Name       9994 non-null   object  
 7   Segment             9994 non-null   object  
 8   Country             9994 non-null   object  
 9   City                9994 non-null   object  
10   State               9994 non-null   object  
11   Postal Code         9994 non-null   int64  
12   Region              9994 non-null   object  
13   Product ID          9994 non-null   object  
14   Category            9994 non-null   object  
15   Sub-Category        9994 non-null   object  
16   Product Name        9994 non-null   object  
17   Sales               9994 non-null   float64 
18   Quantity            9994 non-null   int64  
19   Discount            9994 non-null   float64 
20   Profit              9994 non-null   float64 
dtypes: float64(3), int64(3), object(15)
```

Temuan:

- Berdasarkan tipe data setiap kolom, terdapat **tipe data yang kurang sesuai**, seperti:
 - Order Date: object (seharusnya date time)
 - Ship Date: float: float (seharusnya date time)
- Kolom dengan **penamaan menggunakan spasi (" ")**, yang kurang ideal untuk kebutuhan query python maupun dax.



DATA PREPARATION

Inspect columns statistics (numerical data)

Dataset Statistics (Data Numerikal)

	Row ID	Postal Code	Sales	Quantity	Discount	Profit
count	9994.000000	9994.000000	9994.000000	9994.000000	9994.000000	9994.000000
mean	4997.500000	55190.379428	229.858001	3.789574	0.156203	28.656896
std	2885.163629	32063.693350	623.245101	2.225110	0.206452	234.260108
min	1.000000	1040.000000	0.444000	1.000000	0.000000	-6599.978000
25%	2499.250000	23223.000000	17.280000	2.000000	0.000000	1.728750
50%	4997.500000	56430.500000	54.490000	3.000000	0.200000	8.666500
75%	7495.750000	90008.000000	209.940000	5.000000	0.200000	29.364000
max	9994.000000	99301.000000	22638.480000	14.000000	0.800000	8399.976000

Temuan:

- **Kolom sales:** nilai **min: 0.4**; **max: 2,2638.43**, dan **median: 54,49** (Potensi memiliki outlier dan distribusi tidak normal)
- **Kolom Quantity:** nilai **min: 1**; **max: 14**, dan **median: 3**
- **Kolom Discount:** nilai **min: 0**; **max: 0.8**, dan **median: 0.2**
- **Kolom Profit:** nilai **min: -6,599.97**; **max: 8,399.97**, dan **median: 8.66**
- Namun, dalam **dataset penjualan** hal tersebut merupakan **hal normal** dimana terdapat variasi harga, quantity, discount, dan profit yang bervariasi

DATA PREPARATION

Inspect columns statistics (categorical data)

Dataset Statistics (Data Kategorikal)

	Order_ID	Ship_Mode	Customer_ID	Customer_Name	Segment	Country	City	State	Region	Product_ID	Category	Sub-Category	Product_Name
count	9994	9994	9994	9994	9994	9994	9994	9994	9994	9994	9994	9994	9994
unique	5009	4	793	793	3	1	531	49	4	1862	3	17	1850
top	CA-2017-100111	Standard Class	WB-21850	William Brown	Consumer	United States	New York City	California	West	OFF-PA-10001970	Office Supplies	Binders	Staple envelope
freq	14	5968	37	37	5191	9994	915	2001	3203	19	6026	1523	48

Unique Value

	column_name	unique_value	n_unique
0	Order_ID	[CA-2016-152156, CA-2016-138688, US-2015-10896...	5009
1	Ship_Mode	[Second Class, Standard Class, First Class, Sa...	4
2	Customer_ID	[CG-12520, DV-13045, SO-20335, BH-11710, AA-10...	793
3	Customer_Name	[Claire Gute, Darrin Van Huff, Sean O'Donnell,...	793
4	Segment	[Consumer, Corporate, Home Office]	3
5	Country	[United States]	1
6	City	[Henderson, Los Angeles, Fort Lauderdale, Conc...	531
7	State	[Kentucky, California, Florida, North Carolina...	49
8	Region	[South, West, Central, East]	4
9	Product_ID	[FUR-BO-10001798, FUR-CH-10000454, OFF-LA-1000...	1862
10	Category	[Furniture, Office Supplies, Technology]	3
11	Sub-Category	[Bookcases, Chairs, Labels, Tables, Storage, F...	17
12	Product_Name	[Bush Somerset Collection Bookcase, Hon Deluxe...	1850

Temuan:

- Dataset berisikan data penjualan yang berlokasi di negara **United State** saja
- Segment customer terbesar berasal dari tipe **Consumer (5191 order)**
- Order terbanyak berasal dari city **New York City (915 order)**, state **California (2001 order)**, dan region **West(3203 order)**
- Product dengan order terbanyak adalah product dengan Category **Office Supplies (6026 order)**, Sub-Category **Binders**, dan product **Staple envelope (48 order)**

DATA PREPARATION

Pemeriksaan Missing Value:

```
# Menampilkan dataframe untuk missing value/data hilang
df_na = pd.DataFrame({
    "missing_value" : df.isna().sum(), # jumlah missing value per kolom
    "percentage%" : round((df.isna().mean()*100),2) # persentase missing value per kolom
})
print(df_na.sort_values(by="missing_value", ascending=False)[df_na["missing_value"]>0])
print("\n")
print("Jumlah missing value: ",df_na["missing_value"].sum()) # jumlah missing value keseluruhan
print("Persentase missing value (%): ",round((df_na["percentage%"].sum()),2)) # persentase missing value keseluruhan
```

Hasil:

```
Empty DataFrame
Columns: [missing_value, percentage(%)]
Index: []

Jumlah missing value: 0
Persentase missing value (%): 0.0
```

Pemeriksaan Duplicate:

```
df.duplicated().sum()
```

Hasil:

```
np.int64(0)
```

Pemeriksaan Outlier:

```
outlier_summary = {}

for n in col_numeric:
    Q1 = dfc[n].quantile(0.25) # Mendapatkan nilai 25% dari data
    Q3 = dfc[n].quantile(0.75) # Mendapatkan nilai 75% dari data
    IQR = Q3 - Q1

    lowerbond = Q1 - 1.5*IQR # Mendapatkan nilai batas bawah outlier
    upperbond = Q3 + 1.5*IQR # Mendapatkan nilai batas atas outlier

    outlier = dfc[(dfc[n] < lowerbond) | (dfc[n] > upperbond)]

    # Variable untuk merangkum perhitungan metode IQR dalam bentuk dictionary
    outlier_summary[n] = {
        "lower_bond" : lowerbond,
        "upper_bond" : upperbond,
        "n_outlier" : len(outlier), # jumlah data yang termasuk outlier
        "percentage" : len(outlier)/len(dfc[n])*100 # persentase outlier
    }
```

Hasil:

	Sales	Quantity	Discount	Profit
lower_bond	-271.710000	-2.500000	-0.300000	-39.724125
upper_bond	498.930000	9.500000	0.500000	70.816875
n_outlier	1167.000000	170.000000	856.000000	1881.000000
percentage	11.677006	1.701021	8.565139	18.821293

Temuan:

- **Missing Value: 0**
- **Duplicate: 0**
- **Ditemukan outlier** untuk seluruh kolom numerik, namun data outlier **dibiarkan sebagai representasi dari transaksi** yang memiliki nilai yang tinggi

DATA PREPARATION

Feature Engineering:

Penambahan kolom unit_price:

- Kolom yang berisikan nilai satuan produk setiap transaksi sebelum dikenakan diskon

```
dfc['unit_price'] = round((dfc['Sales'] / (dfc['Quantity'] * (1 - dfc['Discount']))), 2)
```

Penambahan kolom profit_margin:

- Kolom yang berisikan nilai perbandingan antara profit dan sales

```
dfc['profit_margin'] = round((dfc['Profit'] / dfc['Sales']), 2)
```

Dataset Information:

Before:

RangeIndex: 9994 entries, 0 to 9993

Data columns (total 21 columns):

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	Row ID	9994 non-null	int64
1	Order ID	9994 non-null	object
2	Order Date	9994 non-null	object
3	Ship Date	9994 non-null	object
4	Ship Mode	9994 non-null	object
5	Customer ID	9994 non-null	object
6	Customer Name	9994 non-null	object
7	Segment	9994 non-null	object
8	Country	9994 non-null	object
9	City	9994 non-null	object
10	State	9994 non-null	object
11	Postal Code	9994 non-null	int64
12	Region	9994 non-null	object
13	Product ID	9994 non-null	object
14	Category	9994 non-null	object
15	Sub-Category	9994 non-null	object
16	Product Name	9994 non-null	object
17	Sales	9994 non-null	float64
18	Quantity	9994 non-null	int64
19	Discount	9994 non-null	float64
20	Profit	9994 non-null	float64

dtypes: float64(3), int64(3), object(15)

After:

RangeIndex: 9994 entries, 0 to 9993

Data columns (total 23 columns):

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	Row_ID	9994 non-null	int64
1	Order_ID	9994 non-null	object
2	Order_Date	9994 non-null	datetime64[ns]
3	Ship_Date	9994 non-null	datetime64[ns]
4	Ship_Mode	9994 non-null	object
5	Customer_ID	9994 non-null	object
6	Customer_Name	9994 non-null	object
7	Segment	9994 non-null	object
8	Country	9994 non-null	object
9	City	9994 non-null	object
10	State	9994 non-null	object
11	Postal_Code	9994 non-null	int64
12	Region	9994 non-null	object
13	Product_ID	9994 non-null	object
14	Category	9994 non-null	object
15	Sub-Category	9994 non-null	object
16	Product_Name	9994 non-null	object
17	Sales	9994 non-null	float64
18	Quantity	9994 non-null	int64
19	Discount	9994 non-null	float64
20	Profit	9994 non-null	float64
21	unit_price	9994 non-null	float64
22	profit_margin	9994 non-null	float64

dtypes: datetime64[ns](2), float64(5), int64(3), object(13)

memory usage: 1.8+ MB

OData overview

DATA OVERVIEW

Sales & Quantity Distribution

Sales Distribution



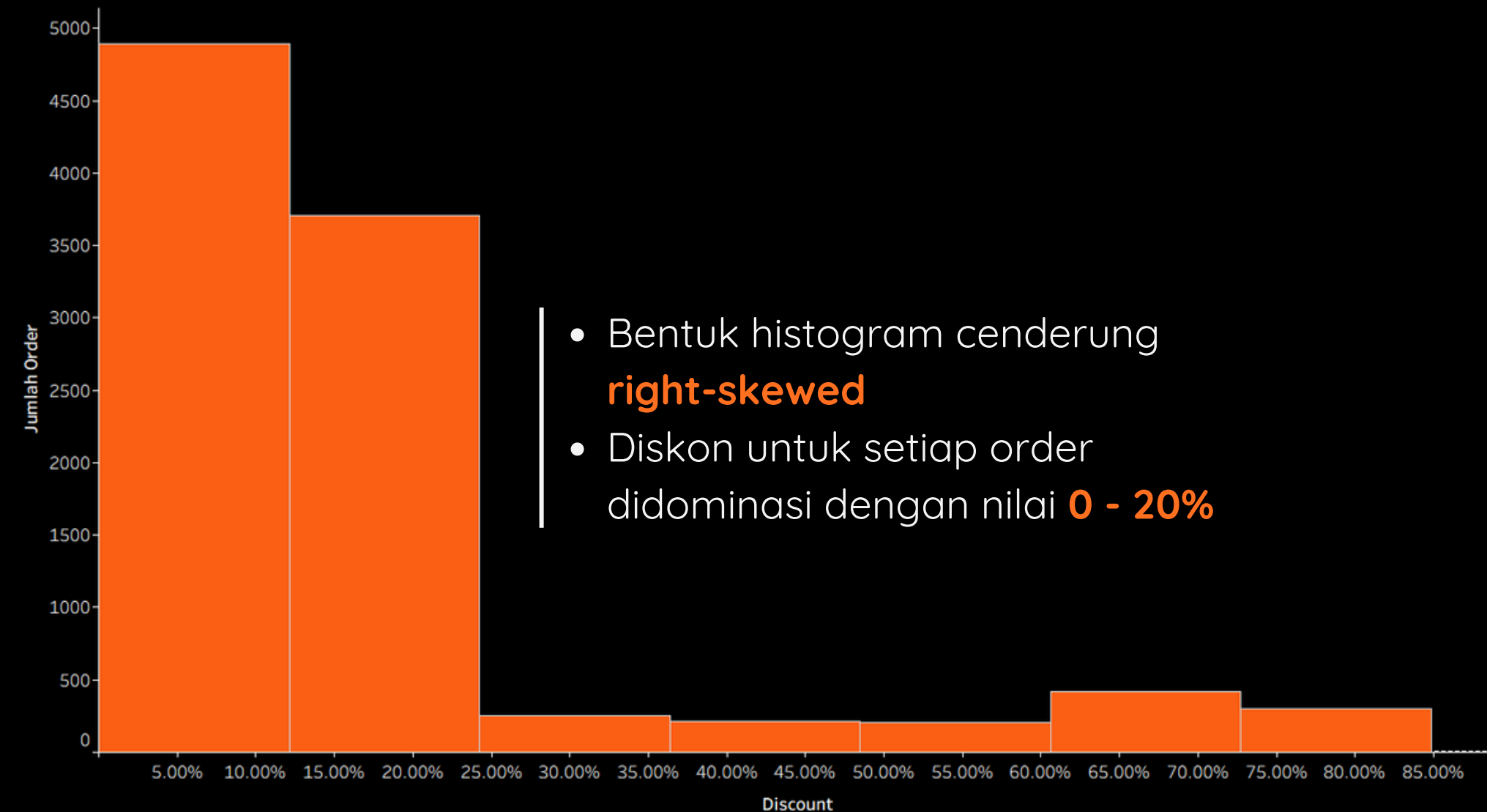
Quantity Distribution



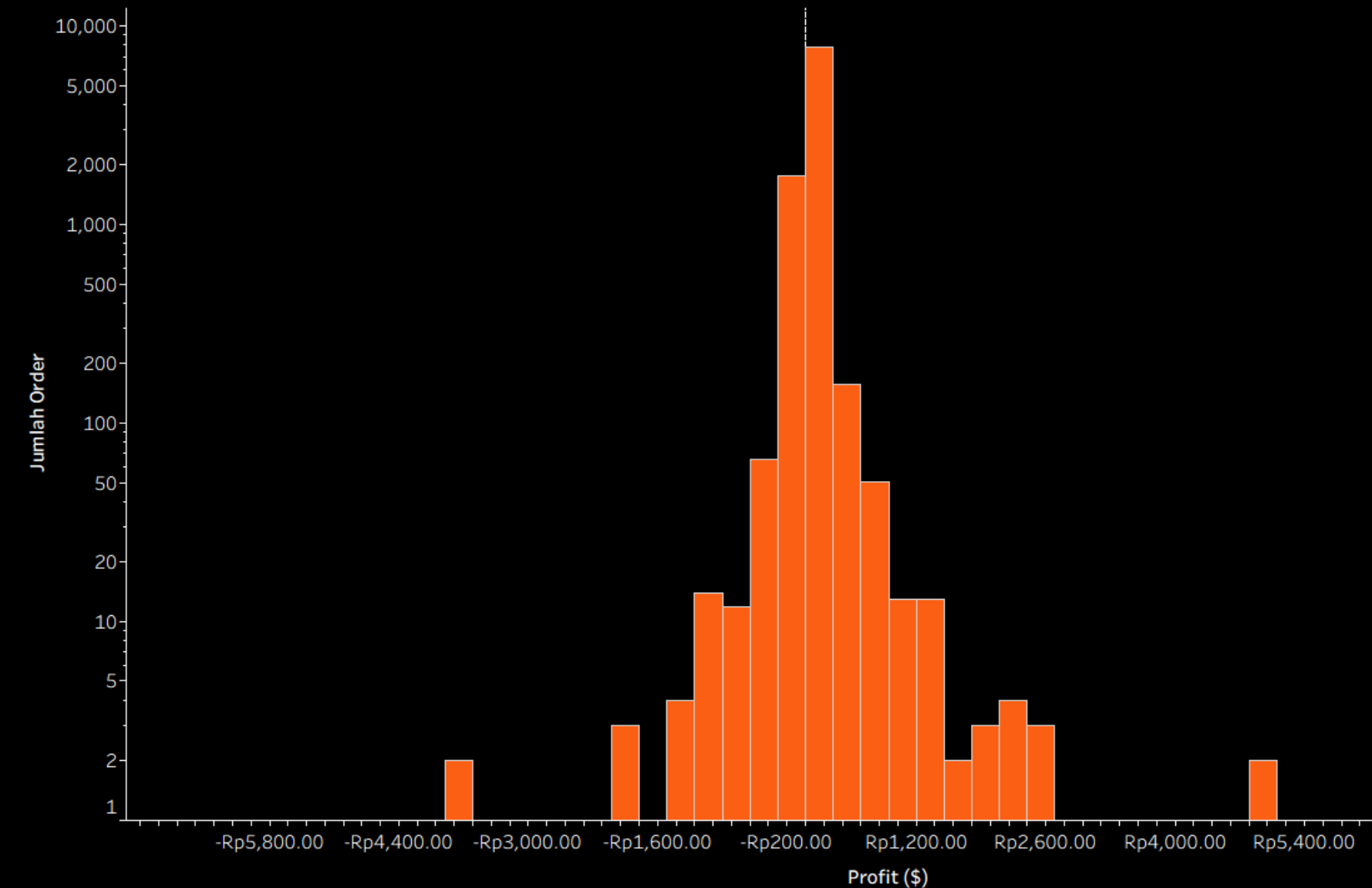
DATA OVERVIEW

Discount & Profit Distribution

Discount Distribution



Profit Distribution

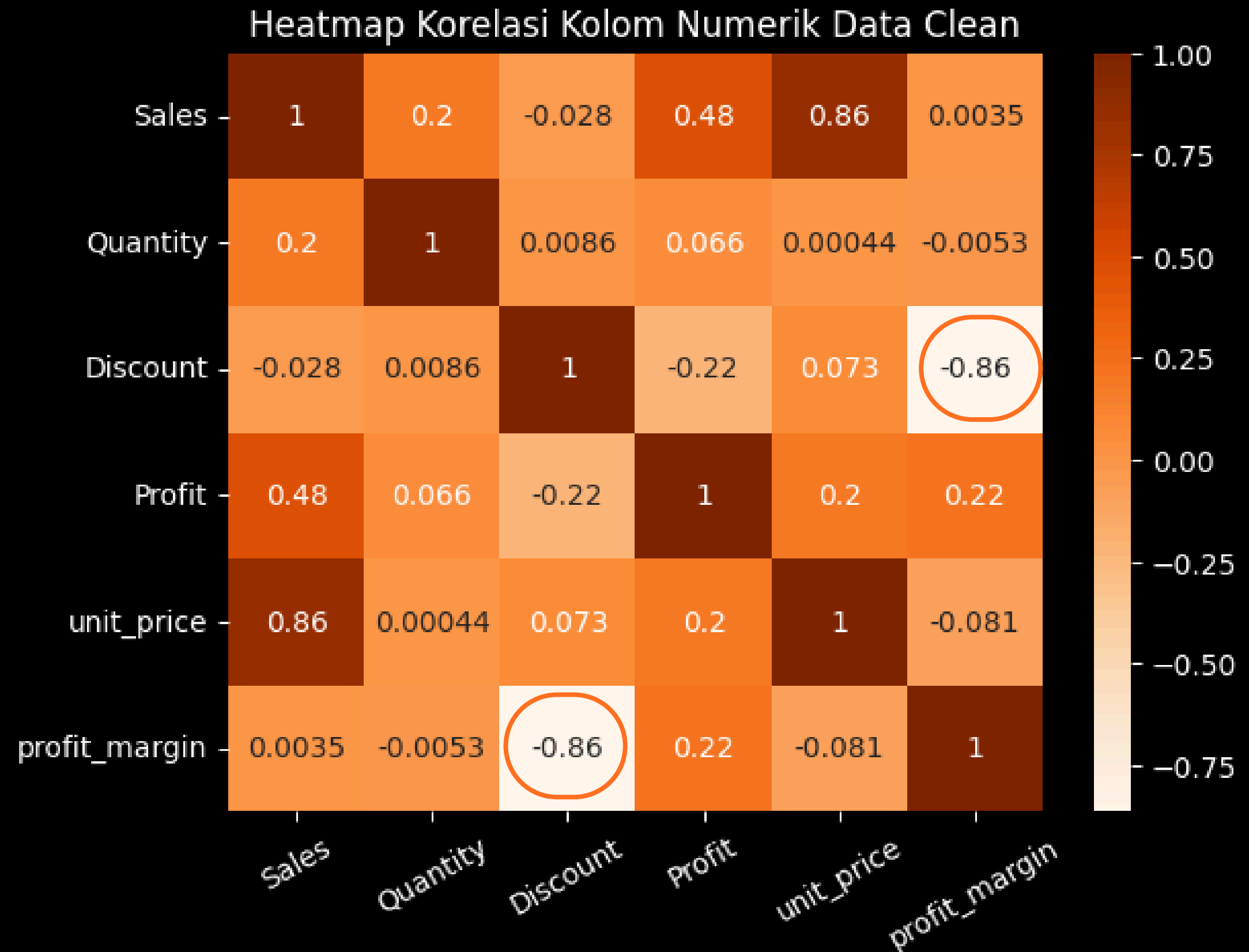


- Angka jumlah order menggunakan skala logaritmik untuk mempermudah pembacaan
- Bentuk histogram cenderung **mendekati bentuk lonceng (distribusi normal)**
- Namun dalam konteks profit, dapat dilihat bahwa terdapat **nilai dibawah 0 (terdapat nilai negatif)**, artinya terdapat penjualan yang **mengalami kerugian**

DATA OVERVIEW

Numeric Data Heatmap

- Dilakukan pemeriksaan **heatmap** untuk melihat **korelasi antar kolom numerik**
- Sesuai dengan tema analisa yang dilakukan, ditemukan hubungan **korelasi negatif** yang kuat antara data pada kolom **Discount** dengan kolom **profit_margin (-0.86)**
- Hal tersebut dapat menjadi indikasi, jika nilai **dicount naik, maka nilai profit_margin turun**. Sebaliknya, jika nilai **Discount turun, maka nilai profit_margin dapat naik**.



DATA OVERVIEW

Hypothesis Test - Spearman Correlation

Uji Hipotesis dengan Metode Spearman Correlation

- Spearman Correlation adalah uji korelasi berbasis ranking untuk mengukur hubungan antar variabel
- Dapat digunakan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antar 2 variabel
- Metode ini dipilih karena metode ini merupakan uji non-parametrik sehingga data tidak membutuhkan distribusi normal atau hubungan linier
- Jika nilai **Corr > 0** : **Hubungan positif**; Jika nilai **Corr < 0**: **Hubungan negatif**
- Jika **P-Value < 0.05**: **Tolak H0**; Jika **P-Value >= 0.05**: **Gagal Tolak H0**

Intepretasi nilai Corr/rho

Nilai p/rho	Arti
0.00-0.19	Sangat lemah
0.20-0.39	Lemah
0.40-0.59	Sedang
0.60-0.79	Kuat
0.80-1.00	Sangat kuat

Hasil Uji Hipotesis

```
Nilai corr/rho: -0.6458262446107126
Nilai P-Value: 0.0
```

```
P-Value: 0.0 < 0.05, maka Tolak H0: Terdapat hubungan yang signifikan
```

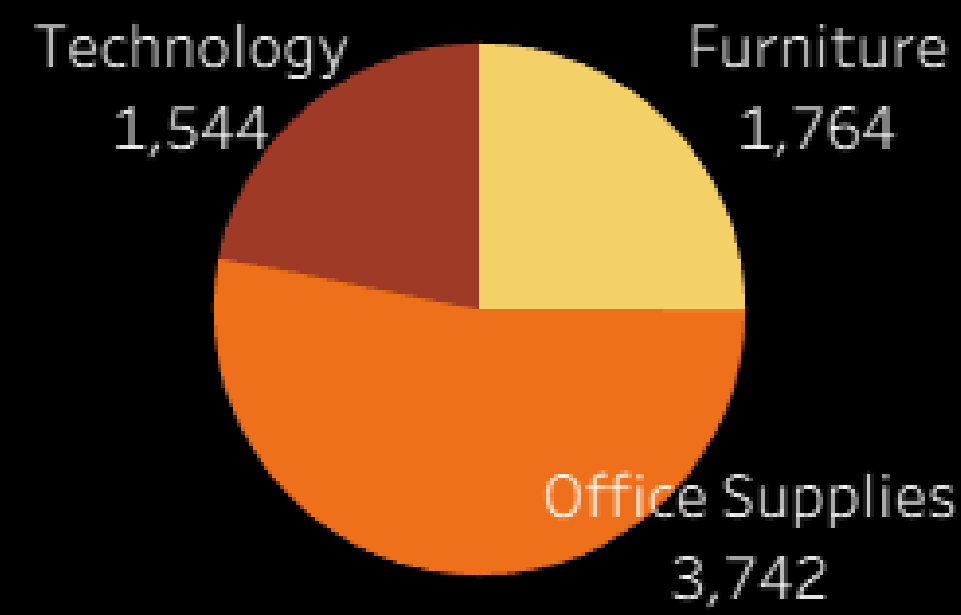
Hipotesis dengan Spearman Correlation

H0: Kemungkinan tidak memiliki hubungan

H1: Kemungkina memiliki hubungan yang kuat

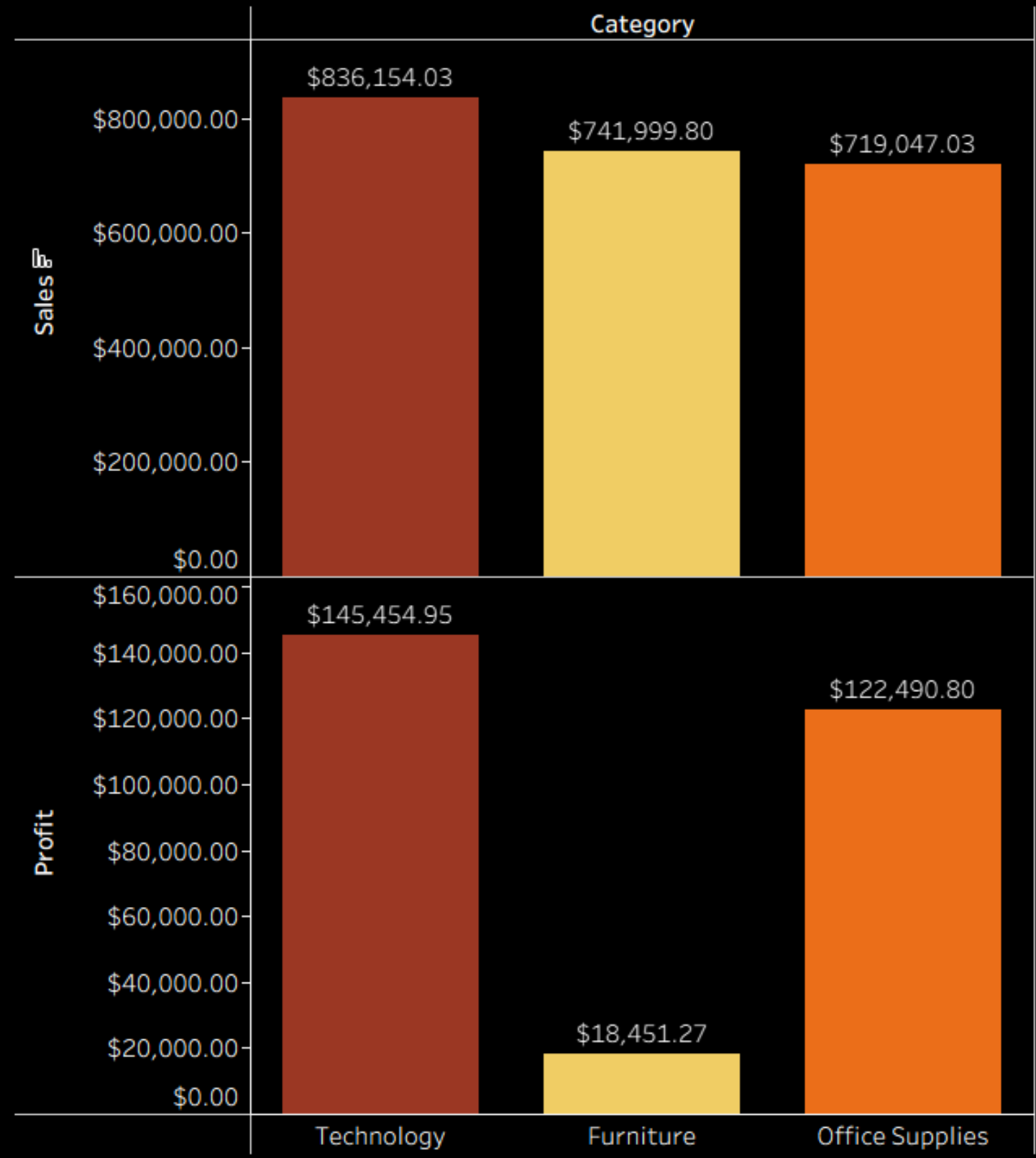
ED Data Exploration

Order Contribution by Category



- **Office supplies** menjadi **product category** dengan kontribusi order **terbesar (3,742 order)** dan **Technology** menjadi yang **terendah (1,544 order)**
- Namun, **technology** memiliki nilai **sales (\$836.154)** dan **profit (\$145.454)**, sementara **Furniture** memiliki **profit yang sangat rendah** dibandingkan dengan 2 category lainnya (**\$18.451**)

Sales, Profit by Category



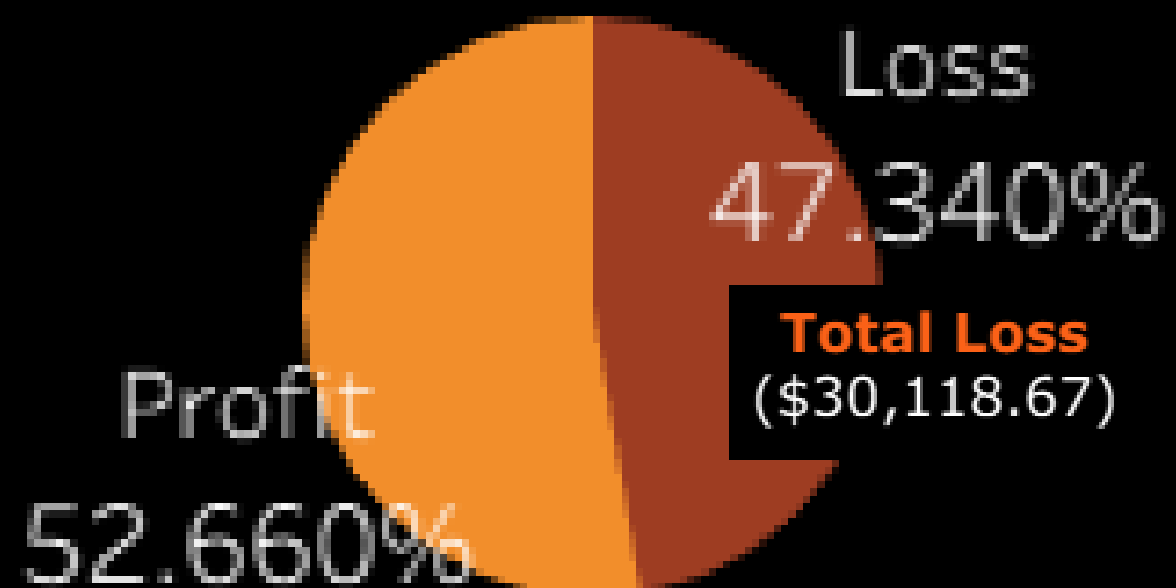
DATA EXPLORATION: LOSS FINDINGS

Profit by Sub-Category



- Pada category product Technology, **Machine** menjadi sub-category dengan nilai **profit terendah (\$3.380)**
- Namun dapat dilihat bahwa **berbedaan nilai profit machines sangat signifikan**, dimana sub-category lainnya memiliki nilai **profit lebih dari \$40.000**

Profit Contribution



- Ditemukan bahwa **47.34%** dari seluruh transaksi pada **sub-category machine mengalami kerugian** dengan nilai sebesar **\$30,118**, sehingga menyebabkan **nilai profit menjadi lebih rendah** secara signifikan

DATA EXPLORATION: LOSS CAUSE

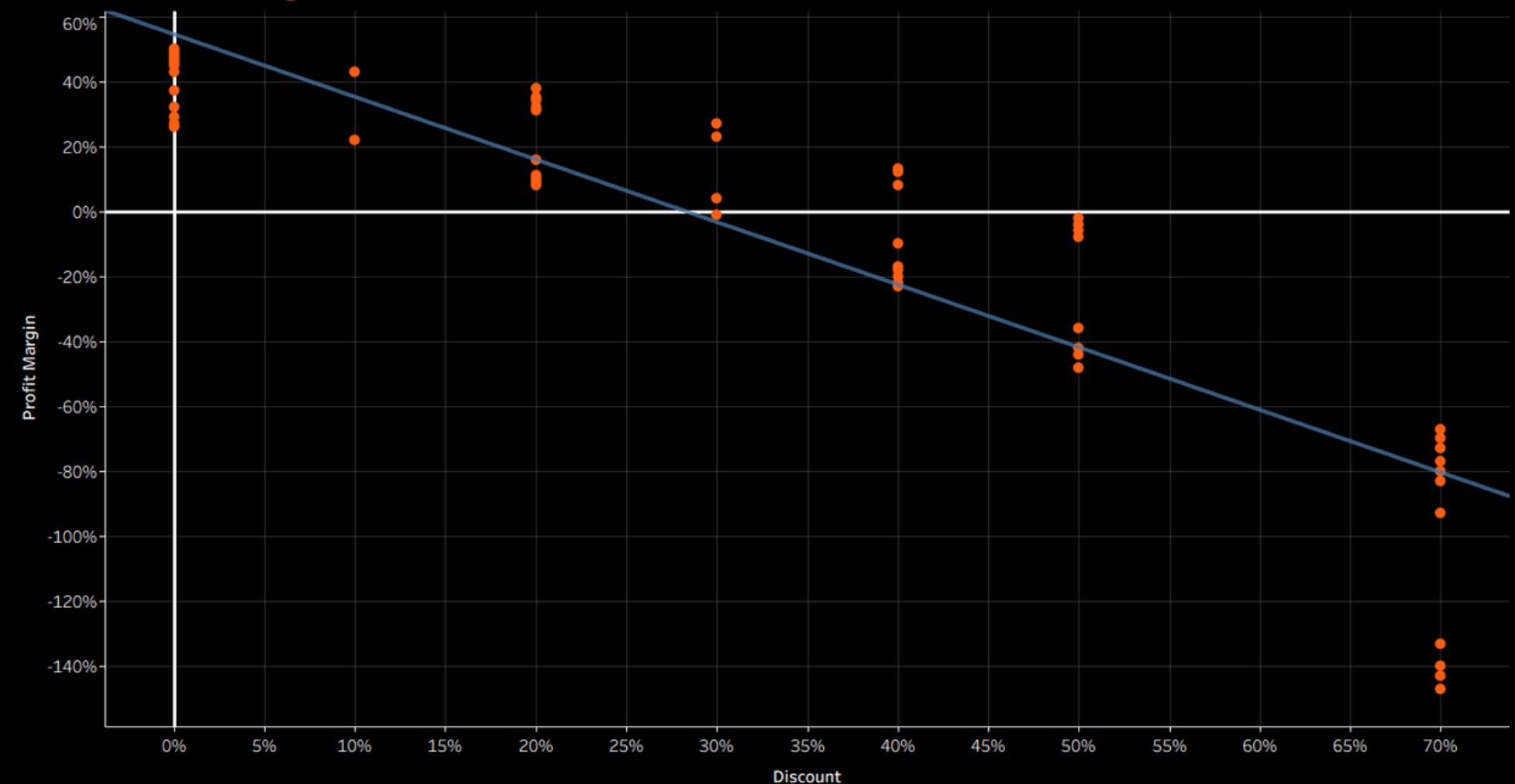
Orders, Sales, Profit by Sub-Category



- Setelah diperiksa berdasarkan jumlah order dan sales, sub-category **Machines** memiliki jumlah **order** dan nilai **sales** yang **lebih tinggi** dibandingkan **copiers**
- namun **copiers** memiliki nilai **profit tertinggi** dan **machine** menjadi yang **terendah**
- Dapat diindikasikan **penurunan profit bukan disebabkan oleh sales maupun jumlah order**

- Dilakukan pemeriksaan **pola hubungan** antara nilai **discount** dengan **profit margin**. Ditemukan bahwa ketika nilai **discount meningkat**, nilai **profit margin cenderung menurun**
- Sehingga, hal ini dapat menjadi **indikasi penurunan nilai profit** pada sub-category **machines** atau pada seluruh produk

Discount vs Profit Margin



DATA EXPLORATION: DISCOUNT IMPACT



Product Information

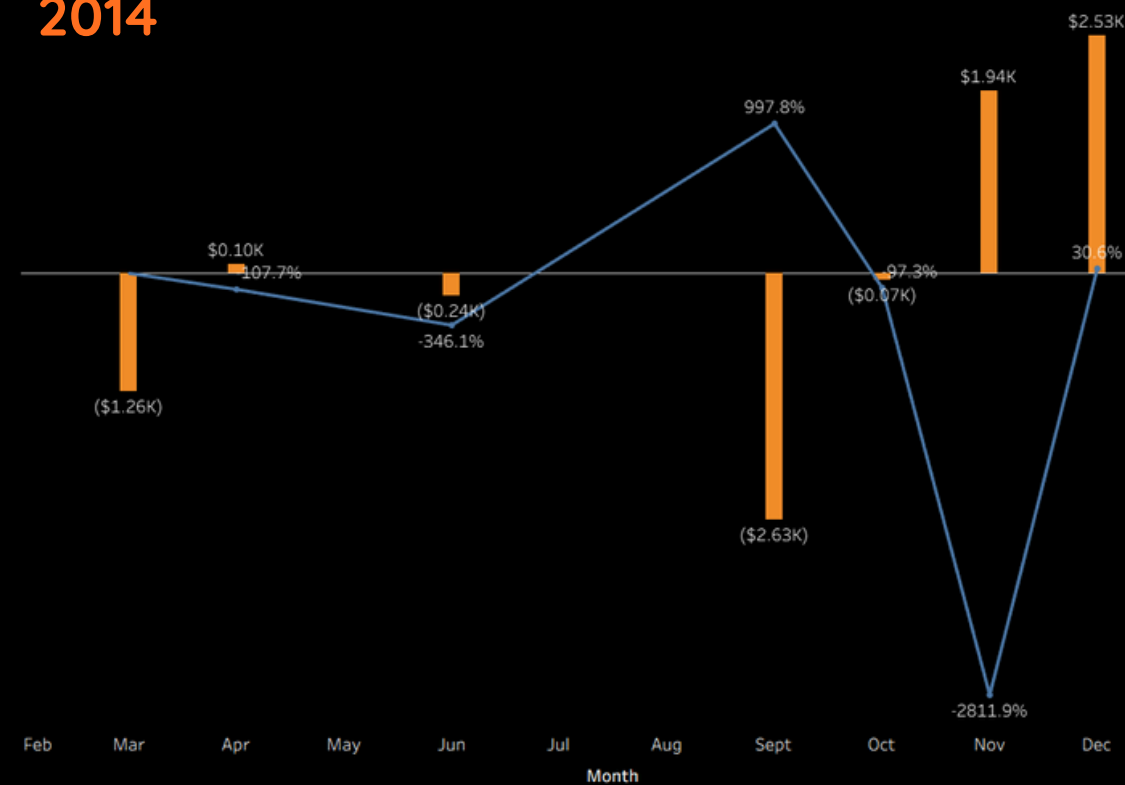
Product Name	Sub-Cate..	State	Unit Price	Quantity	Sales	Avg. Discount	Avg. Profit Margin	Profit	Profit/Loss
3D Systems Cu..	Machines	North Carolina	1,299.99	2	\$1,299.99	50.00%	-44.00%	-\$572.00	Loss
Bady BDG101F..	Machines	Texas	799.99	3	\$1,439.98	40.00%	-18.00%	-\$264.00	Loss
Brother MFC-9..	Machines	Pennsylvania	379.99	3	\$341.99	70.00%	-93.00%	-\$319.19	Loss
Cisco 8961 IP P..	Machines	Ohio	249.93	3	\$224.94	70.00%	-73.00%	-\$164.95	Loss
Cisco 9971 IP V..	Machines	Ohio	440	9	\$1,188.00	70.00%	-80.00%	-\$950.40	Loss
Cisco CP-7937G Unified IP Conference Sta..	Machines	Florida	695.7	2	\$695.70	50.00%	-4.00%	-\$27.83	Loss
		North Carolina	695.7	2	\$695.70	50.00%	-4.00%	-\$27.83	Loss
Cisco TelePrese..	Machines	Florida	7,546.16	6	\$22,638.48	50.00%	-8.00%	-\$1,811.08	Loss
Cubify CubeX 3..	Machines	Ohio	2,999.99	7	\$6,299.98	70.00%	-147.00%	-\$9,239.97	Loss
Cubify CubeX 3..	Machines	North Carolina	3,999.99	4	\$7,999.98	50.00%	-48.00%	-\$3,839.99	Loss
DYMO CardSca..	Machines	Arizona	159.99	2	\$95.99	70.00%	-67.00%	-\$64.00	Loss
Epson Perfecti..	Machines	Pennsylvania	229.99	3	\$206.99	70.00%	-83.00%	-\$172.49	Loss
Epson TM-T88V Direct Thermal Printer - Monoc..	Machines	Ohio	310.95	7	\$653.00	70.00%	-143.00%	-\$935.96	Loss
		Texas	310.95	3	\$559.71	40.00%	-22.00%	-\$121.27	Loss
Hewlett-Packa..	Machines	Florida	410.65	4	\$821.30	50.00%	-2.00%	-\$16.43	Loss
Hewlett-Packa..	Machines	Ohio	169.99	2	\$101.99	70.00%	-70.00%	-\$71.40	Loss
HP Designjet T..	Machines	North Carolina	1,749.99	3	\$2,624.99	50.00%	-36.00%	-\$944.99	Loss
Lexmark 20P12	Machines	Florida	120	2	\$120.00	50.00%	-6.00%	-\$7.20	Loss

Sebagai contoh:

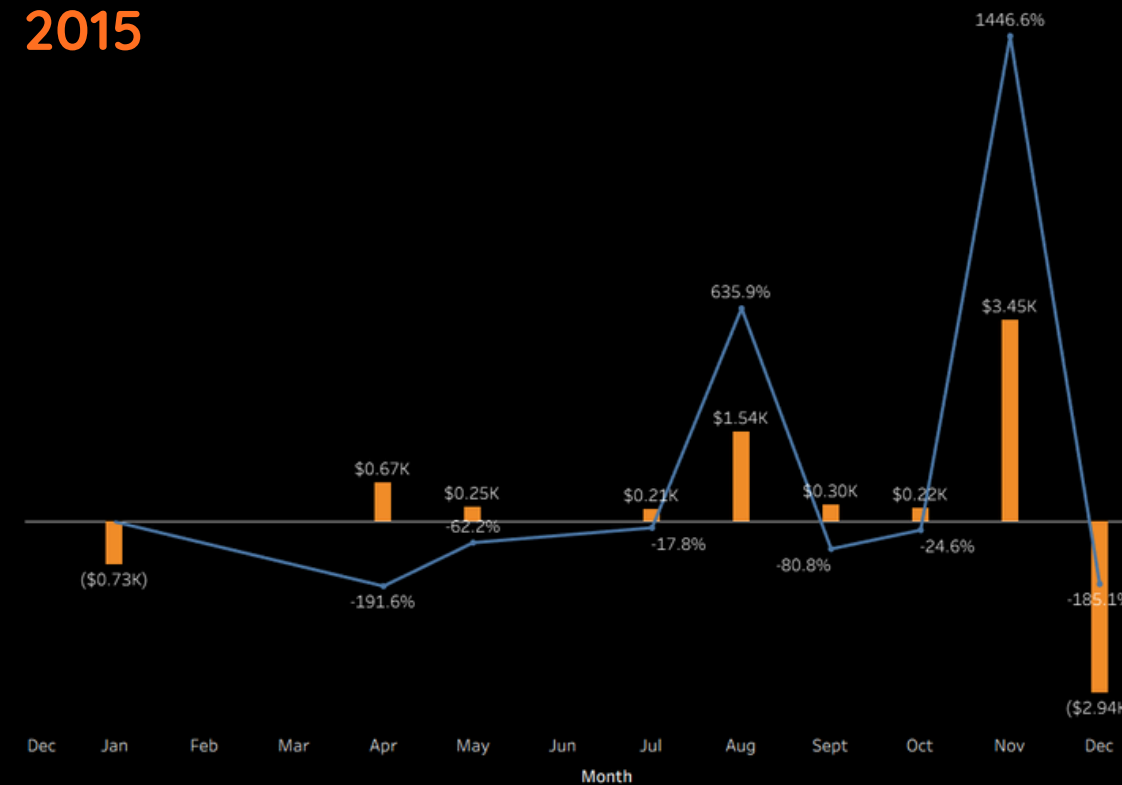
- **Product:** Cubify CubeX 3D Printer Double Head Print
 - **State:** Ohio
 - **Harga satuan:** \$2,999
 - **Qty:** 7
 - **Sales harga normal:** \$20,993
 - **Diskon:** 70%
 - **Nilai Sales setelah diskon:** \$ \$6,299
 - **Selisih nilai Sales:** **(\$14,692)**
 - **Margin Kerugian:** **(147%)**
 - **Nilai Kerugian:** **(\$9,239)**
-
- Penerapan **diskon** yang **tidak tepat** dapat menyebabkan penjualan perusahaan **kehilangan peluang** untuk mendapatkan **keuntungan** atau dapat menyebabkan **kerugian**

DATA EXPLORATION: MONTHLY LOSS

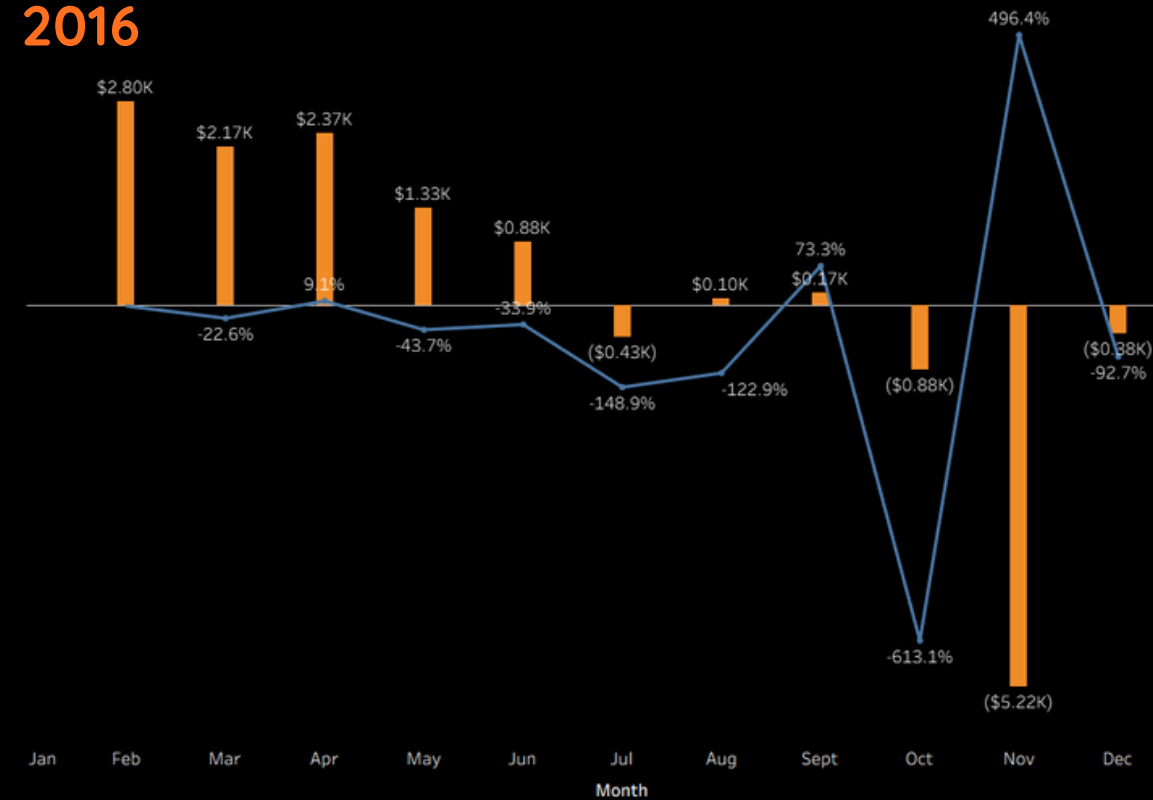
Montly Profit, Growth
2014



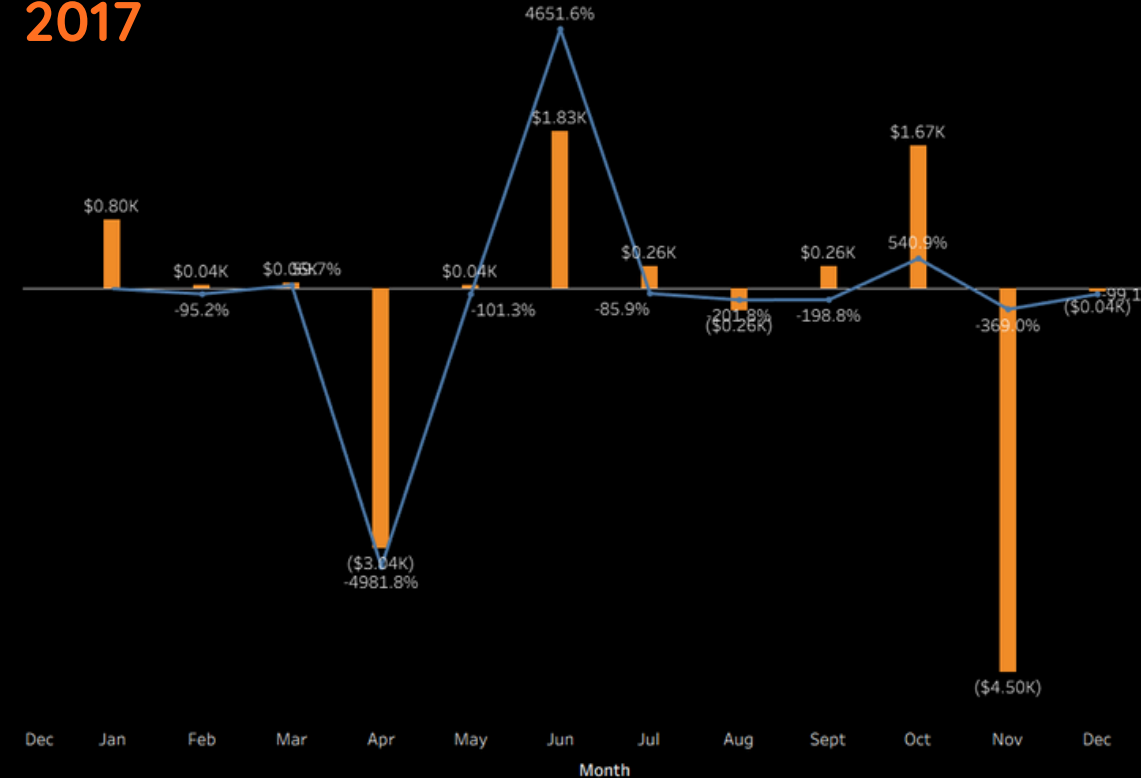
Montly Profit, Growth
2015



Montly Profit, Growth
2016



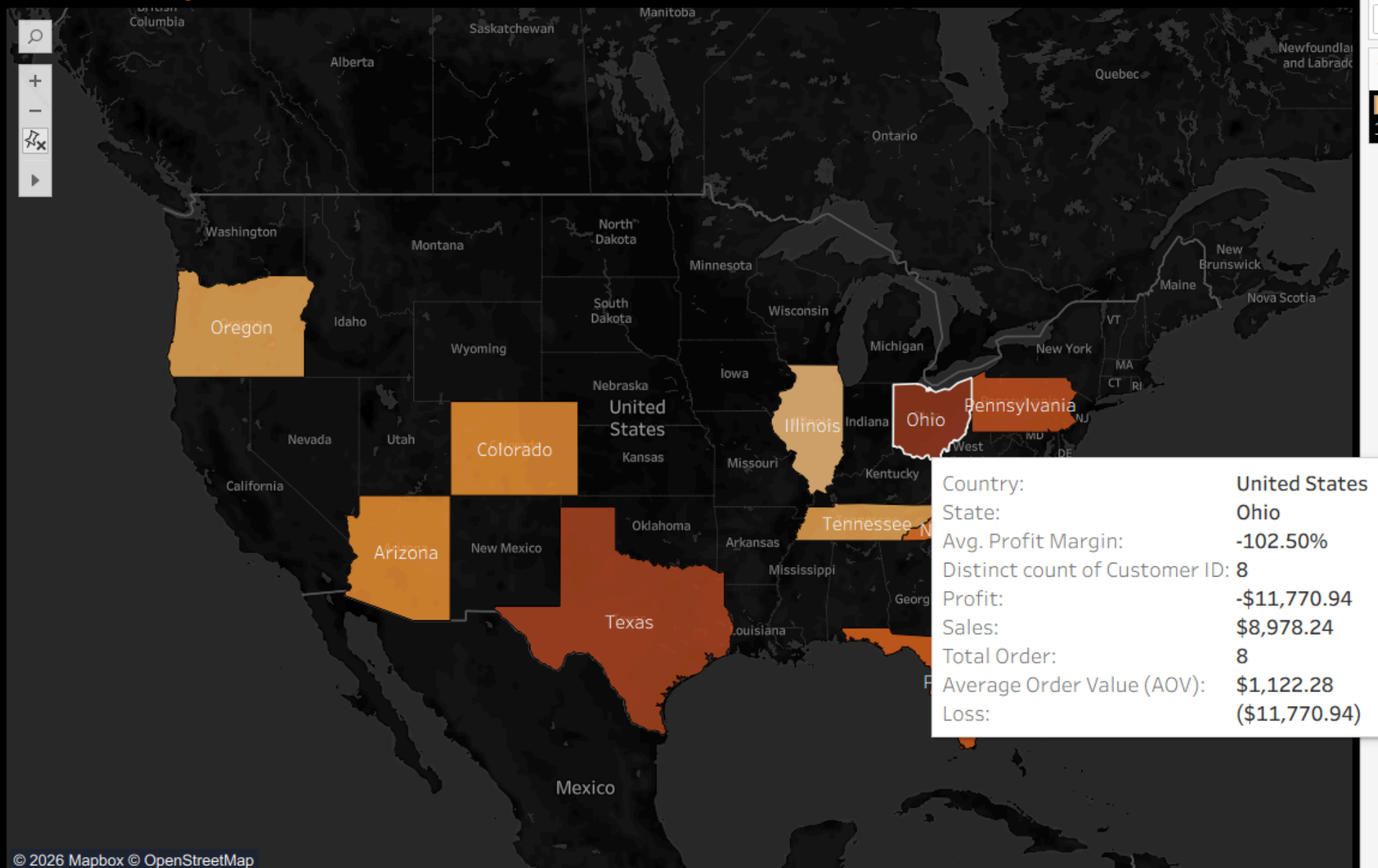
Montly Profit, Growth
2017



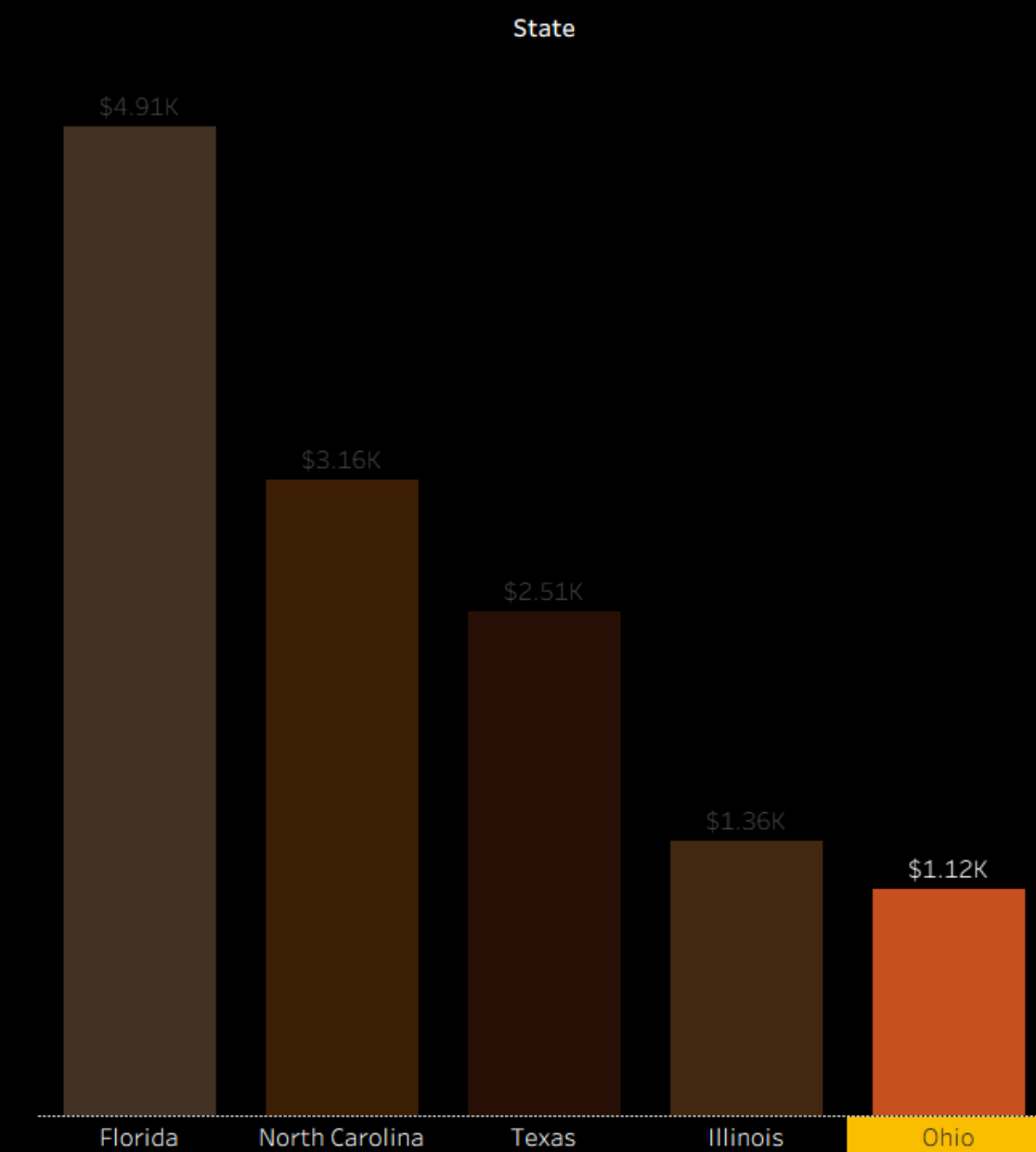
- Jika dilihat dari nilai **profit** bulanan sejak tahun 2014 - 2017 untuk penjualan product **sub-category machine**, performa profit **tidak memiliki pola** yang berulang
- Namun, setiap tahunnya cenderung selalu miliki **kerugian yang cukup signifikan**:
 - **Sepetmeber 2014**: (\$2,630)
 - **Desember 2015**: (\$2,940)
 - **November 2016**: (\$5,220)
 - **April 2017**: (\$3,040)
 - **November 2017**: (\$4,500)

DATA EXPLORATION: LOSS CONTRIBUTOR

Customer Population



Top 5 AOV by State



- **Customer** terbanyak yang melakukan order pada product dengan sub-category **machine** dengan nilai **profit negatif (rugi)** berasal dari **Ohio (8 Customer)**, dengan nilai **kerugian (\$\$11,770)** dengan **jumlah order 8**
- Serta state tersebut masuk dalam **TOP 5 AOV** (Average Order Value) dengan nilai setiap 1 ordernya sebesar **\$1,200**
- Dengan temuan sebagai **kontributor kerugian terbesar** pada **order** sub-category **machine**, lokasi tersebut dapat dilakukan **evaluasi** dan **pemeriksaan** terkait **nilai performa profit**

DASHBOARD



Total Customer
793

Total Order
5,009

Total Profit
\$286,397.02

Total Loss
(\$156,131.29)

Total Sales
\$2,297,200.86

Profit Margin
12.47%

AOV
\$458.61

Year

(All)

Category

(All)

Sub-Category

(All)

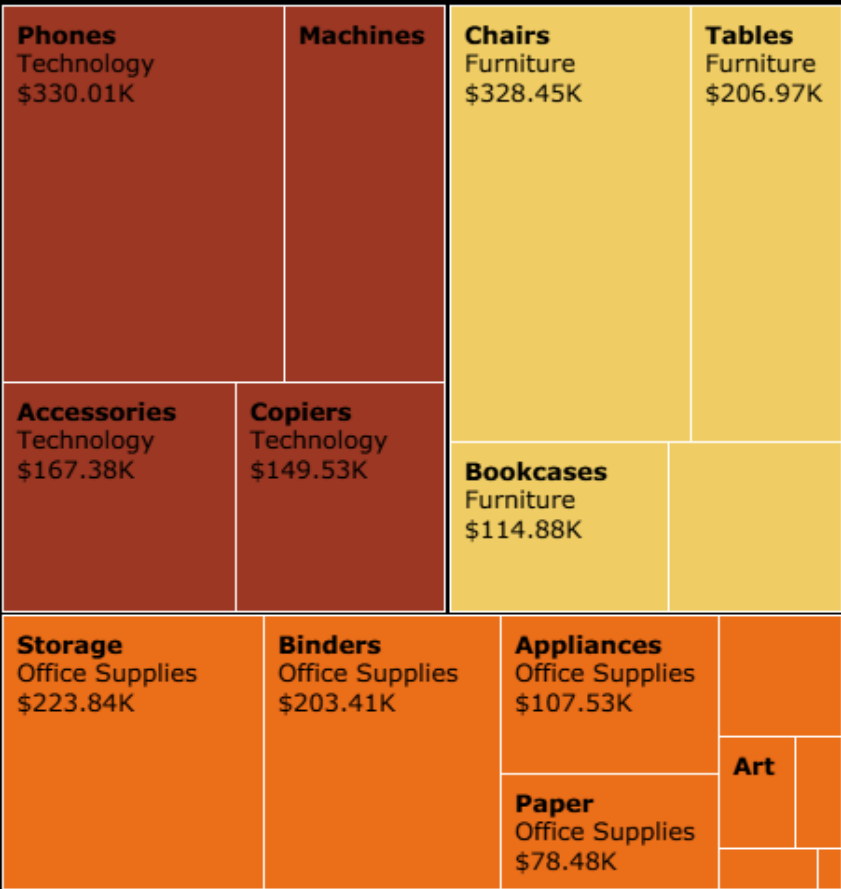
State

(All)

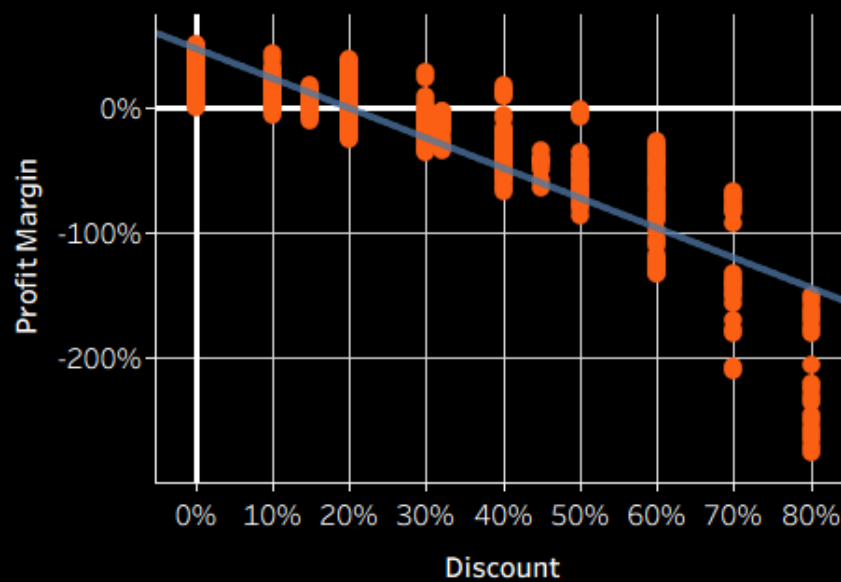
Profit/Loss

(All)

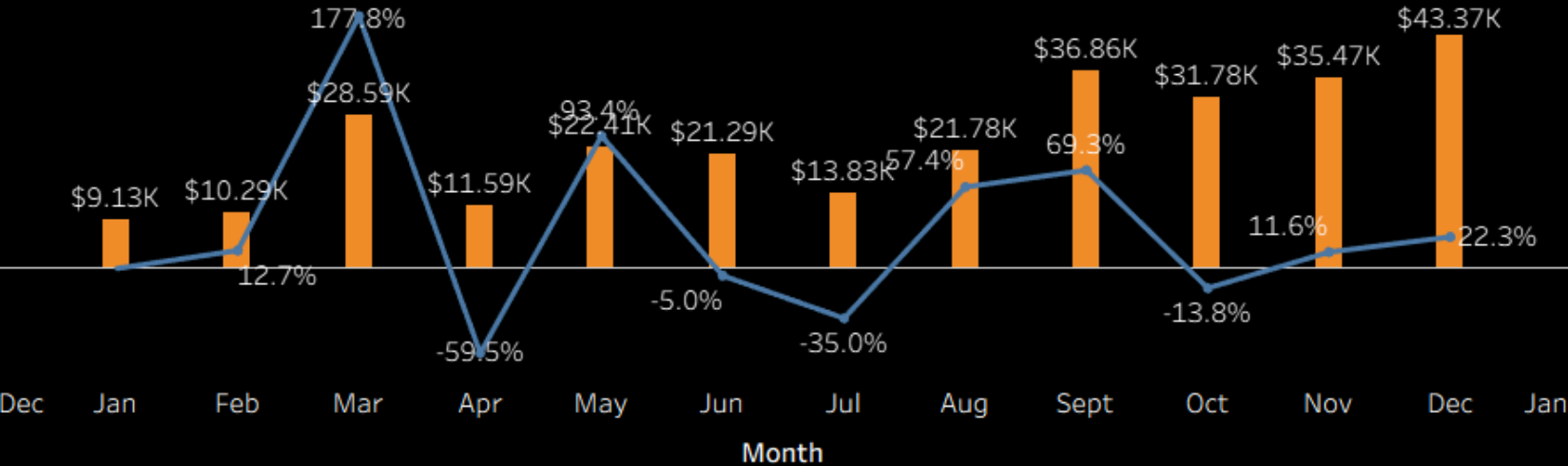
Sales by Category, Sub-Category



Discount vs Profit Margin



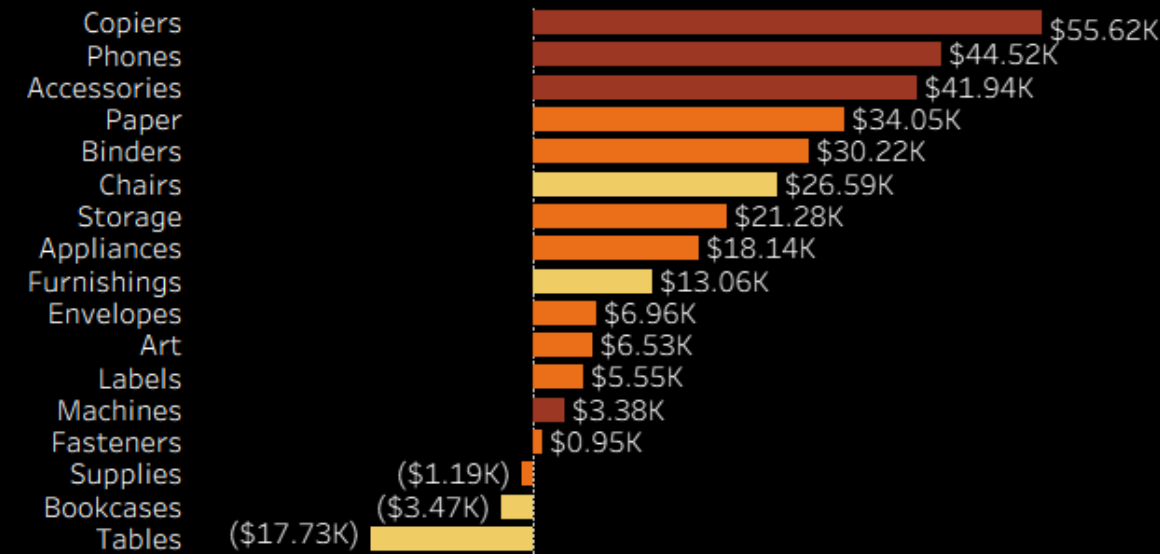
Montly Profit, Growth



Profit Contribution



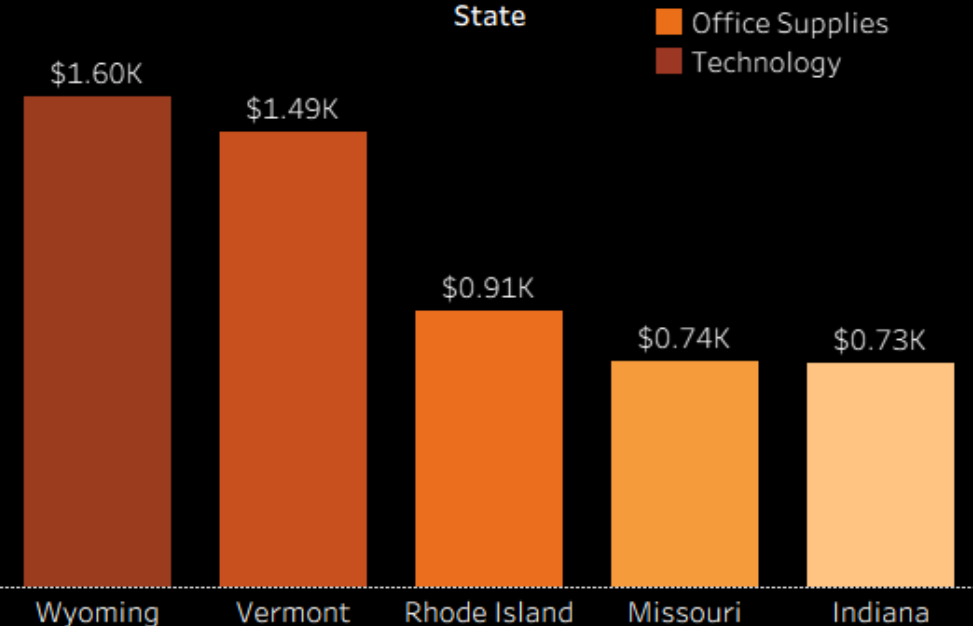
Profit by Sub-Category



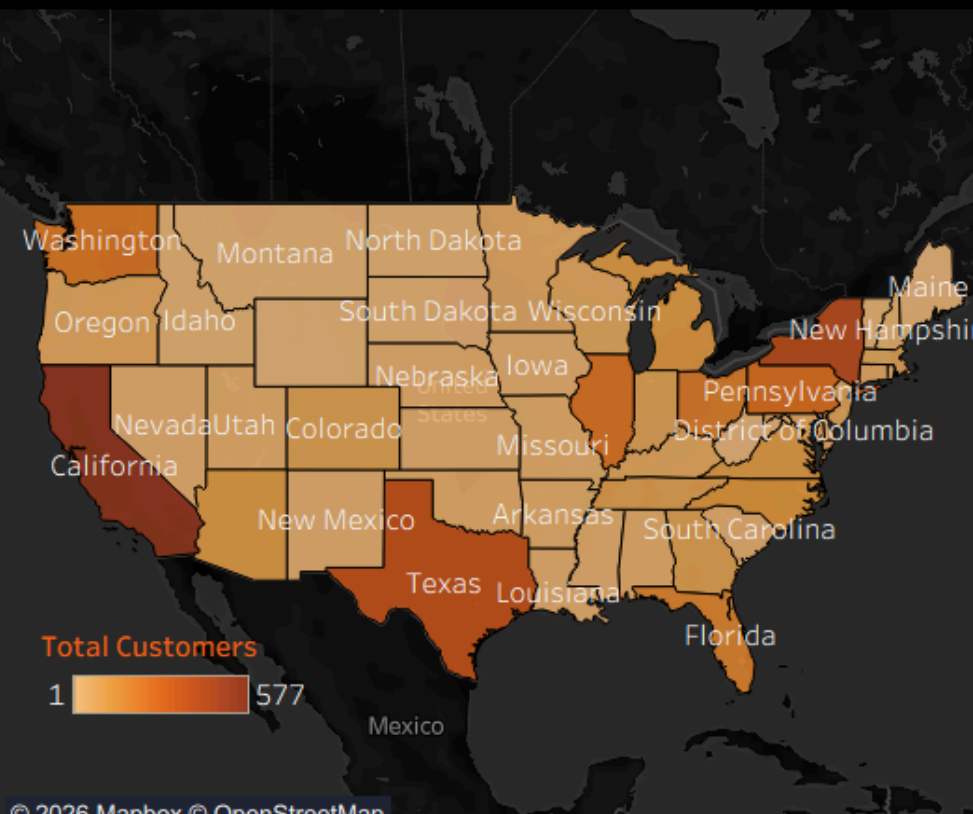
Product Information

Product Name	Sub-Cate..	State	Unit Price	Quantity	Sales	Avg. Disco..	Avg. Profit Margin	Profit	P
1.7 Cubic Foot Compact "Cube" Office Refrigerators	Applianc..	Alabama	208.16	1	\$208.16	0.00%	27.00%	\$56.20	P
		New York	208.16	6	\$1,248.96	0.00%	27.00%	\$337.22	P
		North Ca..	208.16	3	\$499.58	20.00%	9.00%	\$43.71	P
		South Da	208.16	2	\$416.32	0.00%	27.00%	\$112.41	P

Top 5 AOV by State



Customer Population



Insights

Insight 1: Temuan Sales tinggi, Profit rendah

- **Sub-kategori Machines** mencatatkan performa volume yang kuat dengan total Sales mencapai **\$189.24K dari 112 order**. Angka ini jauh melampaui sub-kategori Copiers (\$149.53K / 68 order). Namun secara kontras, nilai profit Machines **sangat rendah** angka **\$3.38K**, sementara Copiers melesat menjadi yang tertinggi dengan profit \$55.62K. Ini membuktikan bahwa masalah Machines **bukan pada volume penjualan**, melainkan pada **margin**.

Insight 2: Loss contribution yang masif

- **Rendahnya profit** disebabkan karena **47,34%** dari total transaksi pada **sub-kategori Machines berujung merugi**, dengan akumulasi total nilai kerugian (Total Loss) mencapai \$30,118.67. Kebocoran masif inilah yang menguras habis sisa profit dari transaksi yang untung.

Insight 3: Penemuan pola hubungan Diskon dengan Profit Margin

- Melalui grafik scatter plot, ditemukan **korelasi negatif yang ekstrem**: setiap kali **nilai diskon** untuk produk Machines **dinaikkan**, tingkat **profit margin** menukik ke area **negatif**. Mayoritas **transaksi yang merugi** dihantam oleh diskon agresif di rentang **40 - 70%**.

Insight 4: State Ohio sebagai kontributor

- Wilayah **Ohio** menjadi wilayah utama kerugian bagi sub-kategori Machines dengan **total loss mencapai -\$11,770.94** dan **rata-rata profit margin hancur di angka -102.50%**.

Conclusion & Suggestion

CONCLUSION & SUGGESTION

Conclusions:

- **Sub-kategori Machines adalah contoh nyata dari fenomena growth trap** di Super Store, di mana peningkatan volume penjualan tidak menghasilkan pertumbuhan bisnis, melainkan justru **menggerus profitabilitas** akibat **akumulasi kerugian** sebesar **\$30,118.67**.
- Salah satu masalah utama dari **kegagalan profit** ini adalah **kebijakan diskon yang tidak terkontrol (40% - 70%)** tanpa adanya batas bawah harga aman (floor price), dengan wilayah Ohio sebagai kontributor kebocoran terbesar

Suggestions:

- **Penerapan Kebijakan Batas Maksimal Diskon (Discount Capping):** Hentikan total pemberian diskon komersial di atas 40% yang terbukti merusak margin pada sub category Machines untuk sementara hingga waktu tertentu.
- **Tinjau Ulang Katalog Produk Berisiko Tinggi:** Lakukan evaluasi produk (product review) terhadap tipe printer atau mesin spesifik (seperti Cubify CubeX, Cisco, Epson) yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap diskon. Jika biaya modalnya (unit cost) terlalu tinggi dan tidak bisa menutup margin, pertimbangkan untuk menaikkan harga dasar jual atau membatasi pemesanan produk tersebut